BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Đề tài: Dự đoán mức độ béo phì bằng Mạng Neural Nhân tạo tối ưu hóa bằng thuật toán Bayesian

THÔNG TIN BÀI TẬP LỚN

- **Môn học:** Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
- **Chủ đề:** Tái lập & Đánh giá nghiên cứu "Estimation of Obesity Levels with a Trained Neural Network Approach optimized by the Bayesian Technique" (Yagin et al., 2023)
- **Cấu trúc báo cáo:** Tổng hợp đầy đủ 03 Sản phẩm quy định (Sản phẩm 1: Khảo sát & Lựa chọn phương pháp; Sản phẩm 2: Báo cáo nghiên cứu & Kết quả thực nghiệm; Sản phẩm 3: Nhật ký AI & Hướng dẫn tái lập mã nguồn).
- **Nhóm thực hiện:** 04 Thành viên (Hồ Tú An, Chử Đức Minh, Đặng Đình Đức, Ninh Đức Hải)

SẢN PHẨM 1: BÁO CÁO KHẢO SÁT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP

1. Bài toán nghiên cứu và đặc điểm bộ dữ liệu

1.1. Bài toán nghiên cứu

Béo phì là một bệnh lý mạn tính đa yếu tố đang gia tăng nhanh chóng trên quy mô toàn cầu, dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng như bệnh lý tim mạch, đái tháo đường type 2 và làm tăng tỷ lệ tử vong sớm. Xuất phát từ thực tiễn đó, mục tiêu chính của nghiên cứu là xây dựng mô hình học máy dựa trên Mạng Neural Nhân tạo (ANN) nhằm dự đoán mức độ béo phì từ các thông tin nhân khẩu học, thói quen dinh dưỡng và mức độ vận động thể chất. Bên cạnh đó, mục tiêu phụ của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của các kỹ thuật trích chọn đặc trưng khác nhau đến hiệu năng dự đoán của mô hình, đồng thời xác định các yếu tố nguy cơ béo phì cốt lõi.

1.2. Đặc điểm chi tiết của bộ dữ liệu nghiên cứu

- **Nguồn gốc & Cỡ mẫu:** Bộ dữ liệu gồm 498 quan sát thực tế được thu thập qua khảo sát trực tuyến đối với các cá nhân trong độ tuổi từ 14 đến 61 tại ba quốc gia Colombia, Peru và Mexico.
- **Cấu trúc đặc trưng (17 thuộc tính):** Gồm 16 đặc trưng dự đoán và 1 biến mục tiêu:

    - Đặc trưng nhân khẩu và sinh trắc: Giới tính (Gender), Tuổi (Age), Chiều cao (Height), Cân nặng (Weight), Tiền sử gia đình thừa cân (History).
    - Đặc trưng thói quen ăn uống: Tần suất ăn thực phẩm calo cao (FAVC), Tần suất ăn rau (FCVC), Số bữa chính daily (NCP), Ăn vặt giữa các bữa (CAEC), Lượng nước uống daily (CH2O), Tiêu thụ rượu (CALC).
    - Đặc trưng về thể trạng: Theo dõi calo (SCC), Tần suất vận động (FAF), Thời gian dùng thiết bị công nghệ (TUE), Phương tiện di chuyển (MTRANS), Hút thuốc (SMOKE).
- **Biến mục tiêu (Obesity):** Phân loại thành 7 nhóm theo chuẩn WHO: Underweight (<18.5), Normal Weight (18.5-24.9), Overweight Level I (25.0-27.4), Overweight Level II (27.5-29.9), Obesity Type I (30.0-34.9), Obesity Type II (35.0-39.9), và Obesity Type III (≥ 40.0).

2. Danh sách và thông tin trích dẫn các bài báo khoa học liên quan

1. **Bài báo gốc triển khai:** Yagin, F. H., Gülü, M., Gormez, Y., Castañeda-Babarro, A., Colak, C., Greco, G., Fischetti, F., & Cataldi, S. (2023). Estimation of Obesity Levels with a Trained Neural Network Approach optimized by the Bayesian Technique. Applied Sciences, 13(6), 3875.
2. **Nghiên cứu đối chứng Deep Learning:** Kıvrak, M. (2021). Deep Learning-Based Prediction of Obesity Levels According to Eating Habits and Physical Condition. Journal of Cognitive Systems, 6(1), 24-27.
3. **Nghiên cứu đối chứng Cây quyết định:** De-La-Hoz-Correa, E., Mendoza Palechor, F., De-La-Hoz-Manotas, A., Morales Ortega, R., & Sánchez Hernández, A. B. (2019). Obesity Level Estimation Software Based on Decision Trees. Journal of Computer Science, 15(1), 67-77.
4. **Nghiên cứu đối chứng XGBoost:** Pang, X., Forrest, C. B., Lê-Scherban, F., & Masino, A. J. (2021). Prediction of early childhood obesity with machine learning and electronic health record data. International Journal of Medical Informatics, 150, 104454.

3. Tóm tắt các phương pháp trong những nghiên cứu đã tham khảo

3.1. Mạng Neural Nhân tạo tối ưu hóa Bayesian (Yagin et al., 2023 – Nghiên cứu gốc):

- **Phương pháp:** Đề xuất khung giải pháp kết hợp giữa Mạng Neural Nhân tạo (ANN 3 tầng) và kỹ thuật Tối ưu hóa Bayesian (dựa trên Quá trình Gauss và hàm mua lại *Expected Improvement*) để tự động tìm kiếm bộ siêu tham số tối ưu (Learning rate, Epochs, Batch size, Units). Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng 3 thuật toán trích chọn đặc trưng (*F-Classify*, *Chi-Square*, *Mutual Information*) để rút gọn tập biến đầu vào.
- **Kết quả:** Mô hình đạt độ chính xác **93.06%** trên tập full 16 đặc trưng và **90.32%** khi rút gọn xuống 5 đặc trưng cốt lõi (qua *F-Classify*), với chỉ số Brier Score đạt **0.094** thể hiện độ tin cậy và khả năng cân chỉnh xác suất xuất sắc.

3.2. Mạng Neural Học sâu – Deep Learning (Kıvrak, 2021):

- **Phương pháp:** Sử dụng mô hình Mạng Neural Học sâu đa tầng (Deep Neural Network - DNN) nhằm tự động học các biểu diễn phi tuyến phức tạp từ dữ liệu thói quen sinh hoạt và chỉ số thể chất để phân loại mức độ béo phì.
- **Kết quả:** Mô hình đạt độ chính xác tổng thể (Accuracy) **82.00%**. Phương pháp chứng minh được khả năng khai phá dữ liệu phi tuyến nhưng hiệu năng chưa cao do chưa áp dụng các kỹ thuật tinh chỉnh siêu tham số tự động.

3.3. Cây quyết định J48 (De-La-Hoz-Correa et al., 2019):

- **Phương pháp:** Ứng dụng thuật toán Cây quyết định J48 (phiên bản Java của C4.5) để xây dựng phần mềm ước tính mức độ béo phì dựa trên việc phân hoạch dữ liệu theo chỉ số Mức tăng thông tin (*Information Gain*).
- **Kết quả:** Đạt độ chính xác tổng thể cao (**97.80%**). Tuy nhiên, mô hình mắc hạn chế nghiêm trọng khi hoàn toàn thất bại (F1-score = **0%**) trong việc nhận dạng lớp Béo phì độ III (*Obesity Type III*) do hiện tượng mất cân bằng lớp và quá khớp (*overfitting*).

.4. Mô hình XGBoost Classifier (Pang et al., 2021):

- **Phương pháp:** Triển khai thuật toán Tăng cường độ dốc cây quyết định (Gradient Tree Boosting – XGBoost) trên dữ liệu bảng và hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) để dự đoán nguy cơ béo phì.
- **Kết quả:** Thể hiện ưu điểm mạnh về tốc độ xử lý dữ liệu bảng và khả năng chống nhiễu. Tuy nhiên, độ chính xác phân loại biến động trong khoảng từ **30.90% đến 66.14%** (tùy thuộc vào tập đặc trưng và độ tuổi), cho thấy XGBoost chưa đạt hiệu

năng tối ưu trên các bộ dữ liệu khảo sát y tế quy mô nhỏ và đa lớp phức tạp.

4. Phân tích, so sánh ưu điểm và hạn chế của các phương pháp

Phương pháp nghiên cứu	Độ chính xác	Ưu điểm cốt lõi	Hạn chế chính
Deep Learning (Kıvrak, 2021)	82.00%	Tự động trích xuất đặc trưng phi tuyến từ dữ liệu lối sống.	Độ chính xác chưa cao, tốn tài nguyên tính toán.
Cây quyết định J48 (De-La-Hoz-Correa , 2019)	97.80%	Mô hình đơn giản, dễ giải thích quy tắc phân loại.	Hoàn toàn thất bại (0% F1-score) ở nhóm Obesity Type III.
XGBoost Classifier (Pang et al., 2021)	30.90% - 66.14%	Xử lý dữ liệu bảng tốt, chống nhiễu mạnh.	Hiệu năng phân loại y tế chưa tối ưu khi dữ liệu nhỏ.
ANN + Bayesian Optimization (Yagin et al., 2023 - Đề xuất)	**93.06%** (Full) **90.32%** (5 Feat)	Khả năng tổng quát hóa cao, Brier score tối ưu (0.094), dự đoán cân bằng tất cả các lớp.	Phụ thuộc vào quá trình dò tìm siêu tham số Bayesian.

5. Lý do lựa chọn và kết hợp phương pháp

Nghiên cứu quyết định lựa chọn khung giải pháp kết hợp Mạng Neural Nhân tạo (ANN) + Tối ưu hóa Bayesian (Bayesian Optimization) kết hợp với thuật toán trích chọn đặc trưng F-Classify dựa trên các luận cứ khoa học sau:

1. **Khả năng xấp xỉ phi tuyến mạnh mẽ:** Mạng Neural 3 tầng có khả năng biểu diễn tuyệt vời các tương tác phức tạp giữa chế độ dinh dưỡng và thói quen vận động.
2. **Tối ưu hóa siêu tham số bằng Bayesian Optimization:** Thay vì Grid Search hay Random Search tốn thời gian và dễ bỏ sót không gian nghiệm, Bayesian Optimization sử dụng Quá trình Gauss (Gaussian Process) và hàm Expected Improvement (EI) để dò tìm siêu tham số (LR, Units, Epoch, Batch size) nhanh

chóng và chính xác.

3. **Khả năng cân chỉnh xác suất (Calibration) xuất sắc:** Mô hình đạt Brier Score rất thấp (0.094 ở mô hình full và 0.122 ở mô hình F-Classify), chứng minh xác suất dự đoán có độ tin cậy y khoa cao và không bị quá khớp (overfitting).
4. **Tối ưu đặc trưng thực tiễn:** Thuật toán F-Classify giúp rút gọn từ 16 đặc trưng xuống 5 đặc trưng cốt lõi (FAF, CALC, TUE, FAVC, FCVC) mà vẫn duy trì độ chính xác trên 90.32%.

5. Quy trình thực nghiệm dự kiến (8 bước)

- **Bước 1:** Lựa chọn, mô tả và phân tích bộ dữ liệu 498 mẫu khảo sát béo phì.
- **Bước 2:** Xác định bài toán phân loại 7 lớp, mục tiêu nghiên cứu và các tiêu chí đánh giá (Accuracy, F1-score, Sensitivity, Specificity, Brier score).
- **Bước 3:** Tìm kiếm, đọc và tổng quan các bài báo khoa học liên quan.
- **Bước 4:** Phân tích, so sánh ưu nhược điểm các phương pháp trong nghiên cứu liên quan.
- **Bước 5:** Lựa chọn phương pháp triển khai: Mạng Neural tối ưu bằng Bayesian Optimization kết hợp trích chọn đặc trưng.
- **Bước 6:** Tiền xử lý dữ liệu (chia tập Train 75% / Test 25% và TrainForVal 80% / TestForVal 20%), thiết lập mô hình và tiến hành thực nghiệm.
- **Bước 7:** Đánh giá, so sánh kết quả 10 trials thực nghiệm giữa các phương pháp trích chọn đặc trưng (Chi-Square, F-Classify, Mutual Info) và mô hình gốc.
- **Bước 8:** Phân tích chi tiết kết quả, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và đề xuất hướng phát triển.